

Briefing de Figuras — Capítulo 6: Saúde Metabólica: A Fundação Invisível

Figura 1 — “Fígado Normal vs. Esteatose: O Que o Ultrassom Revela”

Objetivo narrativo

Fernanda recebe o diagnóstico de “esteatose hepática grau I” e reage com confusão: “Mas eu não sou gorda. Eu nem bebo.” O leitor provavelmente compartilha essa confusão — nunca viu o que fígado gorduroso significa num exame. A figura mostra, lado a lado, o que o ultrassonografista vê: um fígado saudável versus um fígado com esteatose. A diferença é visualmente imediata e torna o diagnóstico concreto.

Posição no texto

Após a linha 14 — logo depois de:

“É exatamente essa confusão que precisamos resolver.”

Tipo de figura

Ilustração esquemática de dois ultrassons abdominais lado a lado.

Estrutura visual

Dois painéis lado a lado:

Painel esquerdo	Painel direito
FÍGADO SAUDÁVEL	ESTEATOSE GRAU I
Ecotextura uniforme, tom cinza médio-escuro	Ecotextura hiperecogênica, tom claro/brilhante
Vasos hepáticos visíveis (linhas escuras nítidas)	Vasos hepáticos com definição reduzida
Contraste normal com o rim direito adjacente	Fígado visivelmente mais brilhante que o rim

Elementos de anotação:

- Seta apontando para a diferença de brilho entre fígado e rim no painel direito: **"Fígado mais brilhante que o rim = acúmulo de gordura"**
- Rótulo no painel esquerdo: "Ecotextura normal"
- Rótulo no painel direito: "Hiperecogenicidade difusa"

Legenda na base:

"A esteatose é visível antes de qualquer sintoma — e antes de qualquer alteração nos exames de sangue convencionais."

Paleta de cores

Tons de cinza simulando ultrassom real, mas com anotações em cor: rótulos do painel esquerdo em **verde escuro** (saudável), rótulos do painel direito em **laranja** (alerta). Setas de anotação em laranja. Formato oval simulando janela acústica do transdutor. Fundo branco.

Referência cruzada com o texto

- Linha 8: "esteatose hepática grau I" ✓ (painel direito)
- Linha 12: "Fígado gorduroso? Mas eu não sou gorda." ✓ (contraste entre aparência e imagem)
- Linha 21: "Quando mais de 5% dos hepatócitos contêm gordura" ✓ (legenda)
- Linha 95: "O ultrassom de controle: sem esteatose" ✓ (painel esquerdo = o "depois" de Fernanda)

Figura 2 — "Mesmo IMC, Corpos Diferentes: Gordura Subcutânea vs. Gordura Visceral"

Objetivo narrativo

O conceito TOFI — magro por fora, gordo por dentro — foi introduzido no Cap 2 mas nunca teve suporte visual. O texto do Cap 6 explica que o IMC não distingue gordura subcutânea de visceral e dá exemplos (atleta musculoso, mulher magra com gordura visceral). Mas o conceito só se torna intuitivo quando o leitor VÊ a diferença. Dois cortes transversais abdominais de pessoas com o mesmo IMC, distribuições de gordura radicalmente

diferentes. É o “ah, agora entendi” do capítulo.

Posição no texto

Após a linha 36 — logo depois de:

“O IMC classifica os dois incorretamente.”

Tipo de figura

Ilustração de dois cortes transversais abdominais lado a lado (estilo TC/RM simplificada).

Estrutura visual

Dois cortes transversais abdominais circulares:

Painel esquerdo	Painel direito
IMC 24 — Gordura subcutânea	IMC 24 — Gordura visceral (TOFI)
Camada de gordura uniforme sob a pele (anel externo)	Camada subcutânea fina
Órgãos internos sem gordura ao redor	Gordura concentrada ao redor dos órgãos
Contornos nítidos	Órgãos parcialmente envolvidos por gordura

Codificação visual com cor:

- Gordura subcutânea: **amarelo claro** (anel externo, relativamente uniforme — visualmente “inofensiva”)
- Gordura visceral: **laranja/amarelo escuro**, irregular, depositada entre os órgãos — visualmente “agressiva”
- Órgãos: **rosa/bege** (fígado, intestino, pâncreas — mesma paleta anatômica do Cap 2)
- Músculo/parede abdominal: **vermelho-rosado escuro**
- Coluna vertebral: cinza claro

Rótulos anatômicos (7pt, discretos):

- Painel esquerdo: “gordura subcutânea” (seta amarelo claro), “órgãos livres” (seta verde)
- Painel direito: “gordura visceral” (seta laranja), “fígado” (seta), “intestino” (seta)

Tabela comparativa abaixo dos dois painéis:

	Painel esquerdo	Painel direito
IMC	24	24
Risco metabólico	Baixo (verde)	Elevado (vermelho)
O check-up vê?	"Normal"	"Normal"

Anotação:

“O IMC é idêntico. O risco é radicalmente diferente. A balança não distingue os dois.”

Paleta de cores

Amarelo claro (subcutânea) vs. laranja/amarelo escuro (visceral) — o contraste de tom entre as duas gorduras É o argumento visual. Rosa/bege para órgãos (consistente com anatomia do Cap 2). Verde para “baixo risco”, vermelho para “elevado” na tabela. Fundo branco.

Referência cruzada com o texto

- Linha 36: “O IMC não distingue gordura de músculo. Não diferencia gordura subcutânea... de gordura visceral” ✓
- Linha 36: “Uma mulher magra como Fernanda pode ter IMC ‘normal’ com gordura visceral” ✓
- Linha 29: “até 20% das pessoas com peso normal desenvolvem esteatose” ✓
- Cap 2, linhas 56–58: conceito TOFI ✓ (primeira ilustração visual do conceito)

Figura 3 — “Da Resistência Insulínica ao Diabetes: A Timeline que o Check-up Não Vê”

Objetivo narrativo

A timeline de 4 fases é o conteúdo mais denso do capítulo. O leitor precisa visualizar a sequência como um continuum e entender que o check-up convencional só detecta o problema nas Fases 3 ou 4. O contraste visual entre as duas camadas (o que acontece por dentro vs. o que o check-up diz) é o argumento central.

Posição no texto

Após a linha 49 — logo depois de:

“A sequência é previsível:”

Tipo de figura

Barra horizontal de progressão com 4 fases e duas camadas paralelas (realidade vs. percepção).

Estrutura visual

Barra horizontal principal dividida em 4 segmentos progressivos:

Fase	Rótulo	Tom visual
1	Resistência insulínica compensada	Verde-amarelado claro
2	Disfunção metabólica manifesta	Amarelo/laranja claro
3	Pré-diabetes	Laranja
4	Diabetes tipo 2	Vermelho escuro

Camada superior — “O QUE ESTÁ ACONTECENDO” (fundo branco, texto preto):

Fase	Texto acima
1	Insulina ↑ · Glicose normal
2	TG ↑ · HDL ↓ · Gordura hepática · Inflamação ↑
3	HbA1c cruza 5,7%
4	HbA1c > 6,5% · Diagnóstico formal

Camada inferior — “O QUE O CHECK-UP DIZ” (fundo cinza claro, texto entre aspas):

Fase	Texto abaixo
1	“Tudo normal”
2	“Limítrofe, acompanhar”
3	“Pré-diabetes — dieta e exercício”
4	“Diabetes — iniciar tratamento”

Marcadores na barra:

- **Ponto verde-escuro (●)** na transição Fase 1→2: **"Fernanda (41 anos)"**
- **Linha vertical tracejada vermelha** entre Fases 2 e 3: **"← Aqui o check-up começa a ver"**
- **Chave horizontal verde** sobre Fases 1 e 2: **"JANELA DE INTERVENÇÃO — 5 a 10 anos antes do diagnóstico"**

Anotação:

"A doença já estava lá. O diagnóstico é que chegou tarde."

Paleta de cores

Gradiente verde→amarelo→laranja→vermelho escuro na barra (mesma lógica do gradiente de risco da escala CAC do Cap 5). Janela de intervenção em verde. Linha do "check-up começa a ver" em vermelho tracejado. Camada inferior com fundo cinza claro para diferenciar visualmente da camada superior. Fundo branco.

Referência cruzada com o texto

- Linhas 51–57: quatro fases descritas em prosa ✓
- Linha 61: "Fernanda estava na transição entre as fases 1 e 2" ✓
- Linha 74: "limiões de doença, não de risco" ✓
- Linha 59: "intervir antes que ela se transforme em diagnóstico" ✓

Figura 4 — "Fernanda: Antes e Depois — A Reversão em 6 Meses"

Objetivo narrativo

Os números de reversão são o argumento mais poderoso do capítulo: prova concreta de que disfunção metabólica é reversível. Esta figura é a contraparte da Figura 2 do Cap 4 (caso Fernanda com biomarcadores vs. faixas ótimas). Lá o leitor viu "onde ela estava." Aqui vê "onde ela chegou." O impacto é cumulativo.

Posição no texto

Após a linha 95 — logo depois de:

“O ultrassom de controle: sem esteatose.”

Tipo de figura

Barras pareadas (antes/depois) com indicadores de faixa ótima. Estilo de painel clínico.

Estrutura visual

7 biomarcadores em barras pareadas horizontais:

Biomarcador	Antes	Depois	Nota
Insulina de jejum	13 µIU/mL	7 µIU/mL	● Faixa ótima
HOMA-IR	3,0	1,7	
Triglicerídeos	180 mg/dL	108 mg/dL	
HDL	46 mg/dL	54 mg/dL	↑ (único que sobe)
TG/HDL	3,9	2,0	Saiu da zona de risco
hs-CRP	1,9 mg/L	0,8 mg/L	● Faixa ótima
GGT	34 U/L	22 U/L	● Faixa ótima

Codificação visual com cor:

- Barras “antes”: **laranja/vermelho claro** (zona de risco)
- Barras “depois”: **verde** (zona ótima ou melhorada)
- Valores que atingiram faixa ótima: marcador verde (●) ao lado
- HDL (que sobe): barra “depois” mais longa que “antes” — a exceção visual reforça que não é tudo “menos é melhor”

Linha separadora + linha adicional na base:

| Ultrassom abdominal | Esteatose grau I (laranja) | **Sem esteatose** (verde) | ✓ Revertida |

Legenda:

- ■ laranja = antes (primeira consulta)
- ■ verde = 6 meses depois

- = atingiu faixa ótima

Anotação:

“Seis meses. Sem medicação. Antes de qualquer diagnóstico convencional.”

Paleta de cores

Laranja/vermelho claro para “antes” (coerente com a cor de alerta usada em todo o livro). Verde para “depois” (coerente com a cor de zona segura/ótima usada nas figuras dos Caps 2, 3 e 5). A transição laranja→verde É a reversão visualizada. Fundo branco.

Verificação matemática

- HOMA-IR antes: $(13 \times 94) / 405 = 3,02 \approx 3,0 \checkmark$
- HOMA-IR depois: $(7 \times \sim 98) / 405 = 1,69 \approx 1,7 \checkmark$
- TG/HDL antes: $180 / 46 = 3,91 \approx 3,9 \checkmark$
- TG/HDL depois: $108 / 54 = 2,0 \checkmark$

Referência cruzada com o texto

- Linha 95: todos os 7 valores de reversão $\checkmark$
- Linha 97: “Sem metformina. Sem cirurgia.” $\checkmark$
- Linha 8: esteatose grau I inicial $\checkmark$
- Linha 95: “ultrassom de controle: sem esteatose” $\checkmark$

Resumo das 4 Figuras

#	Título	Tipo	Posição	Função
1	Fígado Normal vs. Esteatose	Ilustração de ultrassom (2 painéis)	Após linha 14	O leitor vê o que “fígado gorduroso” significa num exame
2	Mesmo IMC, Corpos Diferentes	Cortes transversais abdominais (2 painéis)	Após linha 36	Torna o conceito TOFI visualmente concreto
3	Da RI ao Diabetes: A	Barra de progressão com 4 fases + 2	Após	Mostra onde o check-up falha vs. onde a medicina de

	Timeline	camadas	linha 49	precisão atua
4	Fernanda: Antes e Depois	Barras pareadas com 7 biomarcadores	Após linha 95	Prova visual de que a disfunção metabólica é reversível

Nota sobre consistência visual com o livro

Paleta de cores recorrente

O livro usa um sistema de cores consistente ao longo dos capítulos:

- **Verde** = seguro, ótimo, zona de proteção, intervenção, "depois"
- **Laranja** = alerta, subótimo, zona intermediária, "antes"
- **Vermelho** = risco, doença, perigo, ruptura
- **Amarelo** = lipídios, gordura, acúmulo
- **Rosa/bege** = anatomia (parede arterial, órgãos)

As 4 figuras do Cap 6 seguem essa paleta:

- **Figura 1:** Anotações em verde (saúdável) vs. laranja (alerta) sobre fundo de ultrassom em cinza
- **Figura 2:** Amarelo claro (gordura subcutânea, inofensiva) vs. laranja (gordura visceral, perigosa). Órgãos em rosa/bege. Verde/vermelho na tabela comparativa.
- **Figura 3:** Gradiente verde→amarelo→laranja→vermelho na barra de progressão (mesma lógica da escala CAC do Cap 5). Janela de intervenção em verde.
- **Figura 4:** Laranja (antes) → verde (depois). A transição de cor É a reversão.

Progressão visual

As Figuras 1 e 2 são as primeiras ilustrações anatômicas detalhadas do livro (ultrassom, cortes abdominais). Os capítulos anteriores tinham diagramas, barras e escalas. A PARTE II evolui do conceitual para o concreto: o leitor passa a ver o corpo por dentro.

Conexão com figuras existentes

- **Figura 2 do Cap 2** ("Da Estria Gordurosa ao Infarto") já usou cortes transversais de artéria com paleta anatômica. As Figuras 1 e 2 do Cap 6 expandem essa linguagem para

fígado e abdômen.

- **Figura 1 do Cap 5** (escala CAC) usou gradiente de risco branco→vermelho. A Figura 3 do Cap 6 (timeline metabólica) usa gradiente similar verde→vermelho. O leitor reconhece a linguagem.
- **Figura 2 do Cap 4** (caso Fernanda) mostrou biomarcadores vs. faixas ótimas. A Figura 4 do Cap 6 mostra os mesmos biomarcadores antes vs. depois. Mesma paciente, mesma linguagem visual, dado complementar.